

# 浙江大学



浙江大学“探究性化学实验”

植物精油的提取与成分分析

## 研 究 报 告

参加学生：Xxx (323010xxxx)

Xxx (323010xxxx)

Xx (323010xxxx)

指导教师：xxx 老师

浙江大学化学系

浙江大学化学实验教学中心

2024 年 12 月

# 植物精油的提取与成分分析

Xx (323010xxxx), 指导教师: xxx

**摘 要:** 许多植物具有独特的令人愉快的气味, 这是由其所含的精油所致。在本实验中我们采用了水蒸气蒸馏法, 对花椒、樟叶、生姜展开实验, 旨在提取其中的植物精油。并在提取后经过气相色谱法, 对提取成分进行分析。

**关键词:** 水蒸气蒸馏, 植物精油, 旋蒸, 气相色谱

## 一、引言:

### 1.1 实验原理

许多植物具有独特的令人愉快的气味, 这是由其所含的精油所致。精油中包含很多不同的成分, 如玫瑰精油由 250 种以上的不同分子组成。在大自然的安排下, 这些分子以完美的比例共同存在, 使得每种植物都有其特殊性。

精油是由一些分子量不大的分子所组成, 这些高挥发物质可由鼻腔黏膜组织吸收进入身体, 将信息直接送到脑部, 通过大脑的边缘系统, 调节情绪和身体的生理功能。不同种类的精油还有各种不同的功效, 对一些疾病也有舒缓和减轻症状的功能。在日常生活中使用精油, 可以起到净化空气、消毒、杀菌的功效, 同时可以预防一些传染性疾病。

(1) 樟树精油中的成分有樟脑、芳樟醇、 $\alpha$ -蒎烯、1,8-桉叶油素、黄樟素、茨烯、 $\beta$ -石竹烯、橙花叔醇、水芹烯、萜品醇、松油二环烃、柠檬烯、丁香油酚、乙酸香叶醇、异戊醛、香茅醛和胡椒酮等等。

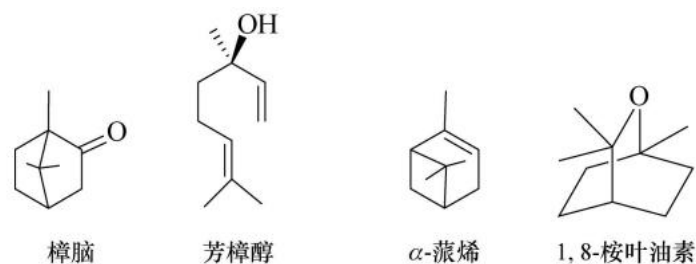


图 1 部分精油成分结构图

(2) 花椒精油: 花椒精油系从天然植物花椒果壳中提取出来的具有天然麻

辣味的稠膏状流体。为含有多种成分的混合物,其中主要成分为:  $\beta$ -水芹烯、4-羟基 3,5-二甲氧基苯乙酮、4-(4-甲氧苯基)-2-丁酮、土青木香、9 月桂烯、缬草甾醇。

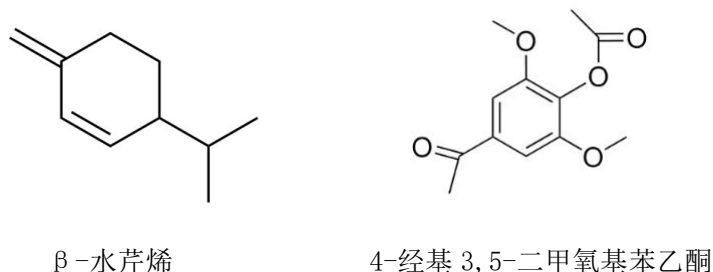


图 2 部分精油成分结构图 (2)

(3) 生姜精油: 从生姜中提取姜油制品的方法主要有水蒸汽蒸馏法、溶剂浸提法。水蒸汽蒸馏法是利用道尔顿分压定律, 将鲜姜或干姜在蒸前捣碎然后在常压或加压下, 通入水蒸汽以使姜油在低于其沸点温度下馏出, 该法主要获得姜中挥发性较大的精油, 而某些酚类衍生物如姜辣素, 因其独特的分子结构, 难以随水蒸汽蒸出, 所以水蒸汽蒸馏法只能提取姜中部分风味物质。

## 1.2 实验方法

本实验利用水蒸气蒸馏的方法提取植物中的精油, 然后对提取得到的精油进行折光率、IR 光谱等的测定, 并可借助 TLC、GC-MS 等分析技术进行成分分析。

当与水不相混溶的物质与水一起存在时, 整个体系的蒸气压力, 为水的蒸气压和与水不相混溶物质的蒸气压之和:

$$P=P_A+P_B$$

其中  $P$  为总的蒸气压,  $P_A$  为水的蒸气压,  $P_B$  为化合物的蒸气压。

当总的蒸气压( $P$ )等于外界大气压时, 这时的温度即为此混合液的沸点。此沸点必低于任一组分的沸点。在常压下应用水蒸气蒸馏, 能在低于  $100^{\circ}\text{C}$  的情况下将高沸点组分与水一起蒸出来。

## 二、实验部分

### 1. 试剂与仪器

1.1.1 试剂：生姜，花椒，樟树叶，石油醚(60~90℃)，无水硫酸钠。

1.1.2 产物性质：

表 1 部分精油产物性质表

| 试剂名称  | 相对分子质量 | 性状       | 熔点(℃)   | 沸点(℃) | 折光率   | 溶解度<br>(g/100mL 溶剂) |    |    |
|-------|--------|----------|---------|-------|-------|---------------------|----|----|
|       |        |          |         |       |       | 水                   | 乙醇 | 乙醚 |
| 姜黄素   | 368.38 | 橙黄色结晶性粉末 | 183     | 593.2 | 1.672 | /                   | 可溶 | /  |
| β-水芹烯 | 136.23 | /        | /       | 175   | 1.466 | /                   | /  | /  |
| 樟脑    | 152.23 | 白色晶体     | 178~182 | 204   | /     | 0.01                | /  | /  |

1.2 仪器：三口烧瓶，球形冷凝管，直形冷凝管，水蒸气蒸馏装置，分液漏斗，锥形瓶，旋转蒸发仪。

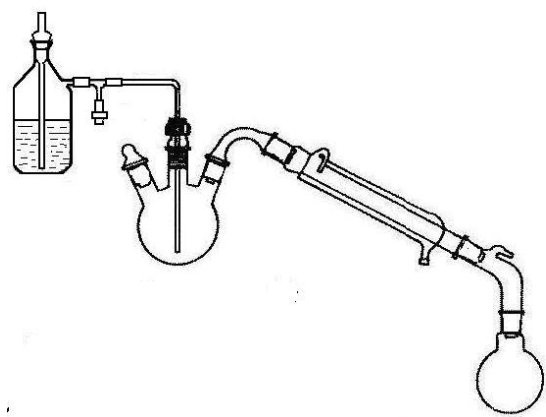


图 3 水蒸气浴装置图

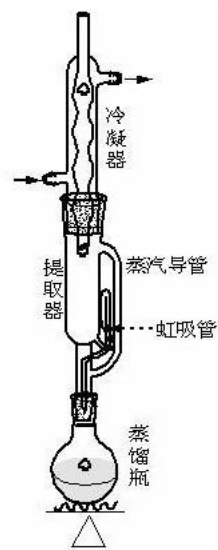


图 4 索氏提取器装置图

## **2. 实验步骤**

### **2.1 樟叶：**

取 30g 樟树叶，剪碎后放入 250mL 三口烧瓶中，加 100mL 温水，搭好水蒸气蒸馏装置，进行水蒸气蒸馏。收集馏出液观察到基本无油滴产生为止。将馏出液转移到分液漏斗中，用 3×20mL 石油醚(60~90℃)萃取，合并萃取液于锥形瓶中，用无水硫酸钠干燥 20min 后倒出萃取液，旋转蒸发蒸去石油醚得樟脑精油。称量，计算提取率。

### **2.2 花椒：**

取 20g 花椒，用破壁机打碎后放入 250mL 三口烧瓶中，加 100mL 温水，搭好水蒸气蒸馏装置，进行水蒸气蒸馏。收集馏出液观察到基本无油滴产生为止。将馏出液转移到分液漏斗中，用 3×20mL 石油醚(60~90℃)萃取，合并萃取液于锥形瓶中，用无水硫酸钠干燥 20min 后倒出萃取液，旋转蒸发蒸去石油醚得樟脑精油。称量，计算提取率。

### **2.3 生姜**

#### **2.3.1 水蒸气蒸馏法：**

取 20g 生姜，用破壁机打碎后放入 250mL 三口烧瓶中，加 100mL 温水，搭好水蒸气蒸馏装置，进行水蒸气蒸馏。收集馏出液观察到基本无油滴产生为止。将馏出液转移到分液漏斗中，用 3×20mL 石油醚(60~90℃)萃取，合并萃取液于锥形瓶中，用无水硫酸钠干燥 20min 后倒出萃取液，旋转蒸发蒸去石油醚得樟脑精油。称量，计算提取率。

#### **2.3.2 索氏提取法：**

由下往上，依次放置垫板、电热套、茄形瓶（便于将一定粘度的混合物顺利转移倒出）、加好 4-5 粒沸石，索氏提取器（折叠滤纸筒，装入 20 克生姜末，生姜末高度要低于虹吸管顶端，滤纸筒高度低于蒸气导管口），此时可先加入水完成一次虹吸，再在提取筒内加入 20 mL 水、再安装转接头、球形冷凝管（橡皮水管事先接好，放上后太高，不好操作）固定稳妥，加热开始索氏提取，4~5 次后结束，取提取液，加入石油醚萃取 3 次（每次 20mL），取萃取液，无水硫酸钠干燥，旋转蒸发。

### **2.4 GC-MS 送样检测：**

GC-MS 分析流程始于样品的准备，包括采集、处理和溶解，以确保样品的代表性和适于分析。然后，检查并开启仪器，设置色谱和质谱条件，编辑分析方法。随后，通过进样器将样品注入，启动分析，质谱仪实时采集数据，生成总离子色谱图和质谱图。完成数据采集后，进行峰识别、积分、定量分析及谱库比对，以实现化合物的定性与定量。最后，关闭仪器并进行维护，确保下次分析的准确性和仪器的长期稳定运行。整个过程中，安全操作和避免污染是关键，定期校准和验证则保障了分析结果的可靠性。在本次实验中，GC-MS 的操作由实验室负责老师完成。

具体检测结果见附件。

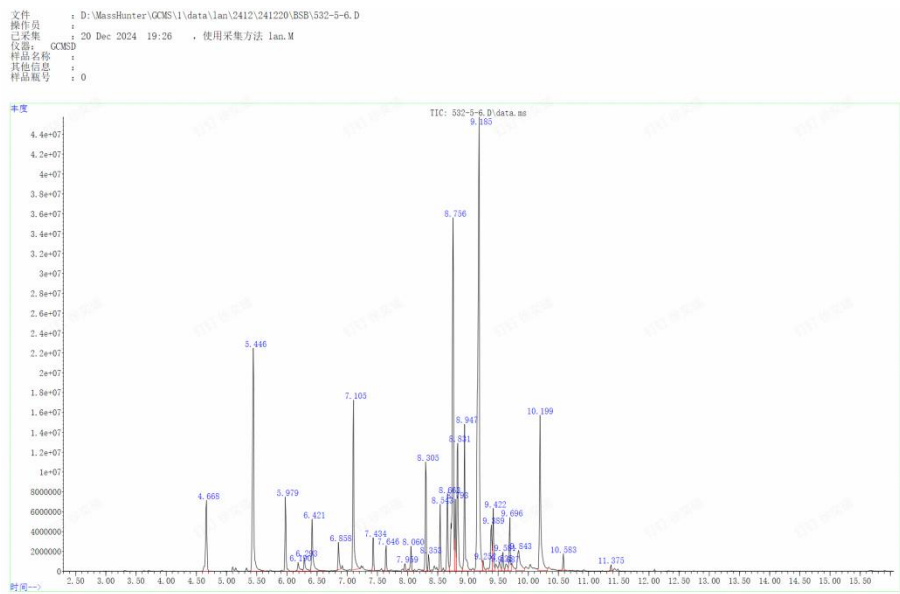


图 5 送样检测图

三、实验结果和分析

表 2 产物结构表

| 原料             | 产物重量/g | 产率/%                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------|
| 樟叶             | 0. 38g | $\frac{0.38}{30} \times 100\% = 1.27\%$ |
| 花椒             | 0. 21g | $\frac{0.21}{20} \times 100\% = 1.05\%$ |
| 生姜<br>(水蒸气蒸馏法) | 0. 13g | $\frac{0.13}{20} \times 100\% = 0.65\%$ |

|               |       |                                         |
|---------------|-------|-----------------------------------------|
| 生姜<br>(索氏提取法) | 0.05g | $\frac{0.05}{20} \times 100\% = 0.25\%$ |
|---------------|-------|-----------------------------------------|

从表格中可以看出，樟叶的产物重量最高，为 0.38 克，产率为 1.27%。花椒的产物重量为 0.21 克，产率为 1.05%。生姜通过水蒸气蒸馏法得到的产物重量为 0.13 克，产率为 0.65%，而通过索氏提取法得到的产物重量为 0.05 克，产率为 0.25%，从产率来看，水蒸气蒸馏法效果优于索氏提取器法。

四、结论

1. 产物结果分析

1.1 不同原料对比

在三种原料——樟叶、花椒、生姜中，我们均使用了水蒸气蒸馏法进行精油提取。三者原料的味道中，樟叶略微清淡，有树叶味，花椒研磨后与常规花椒味不同，呈复杂的酸味，生姜为生姜刺激性气味。结果得到的三种精油，均为无色呈透明状，樟叶与花椒提取物略带黄色，整体呈现淡淡香味。

整体味道略有差异，在提取的三种精油中，樟叶精油有樟脑味，清甜，初闻味道复杂，后味持久；花椒精油略带花椒香，有淡麻味道，整体比较稀薄，暖而辛味；生姜精油略辣，温暖，柑橘前调复合木质厚重感，与花椒不同的在于辛和麻的比例不一致，差异明显。

1.2 不同方法对比

对于生姜来说，我们使用了两种提取方法——水蒸气蒸馏法与索氏提取器法，两者得到的结果有很大差异。首先，水蒸气蒸馏法提取得到的精油更纯，味道更加纯粹与单一，有浓郁香气，但是索氏提取器提取得到的液体无明显香气，仔细闻有极淡的味道。其次，水蒸气蒸馏法得到的结果是透明液体，无色略带黄色，但索氏提取器得到的结果略微浑浊，不明亮透彻。最后，查询资料后发现，使用水萃取生姜是不明智的，较难得到结果，该萃取法使用液态 CO<sub>2</sub> 会得到很大优化。

2. 送样结果比对

在所有的送样中，我们可以得到以下结果。

在生姜的水蒸气蒸馏法送样中，以匹配度 90 为标准，含有 1,5-二甲基-1,5-环辛二烯和柠檬烯、桉叶醇、1-甲基-2-环己烯-1-醇、2-降冰片酮、4-松

油醇、乙酸龙脑酯、2-萘甲醇、邻苯二甲酸二丁酯、吡啉衍生物、芳樟醇、生姜烯等等化合物，总的来看，包含烯类、酚类、其他衍生物这三大类。分析过程即是关注相关峰，如保留时间 4.668 分钟的峰的前 3 个最佳匹配为桉叶油 (eucalyptol)，匹配度分别为 98、97 和 90，可以认为其送样中含有桉叶油（即桉叶醇）。

同时，小组对提取物稀释的溶液进行了测定，确定其没有受到污染，即结果是可信的（532-7-1 样）。

樟叶精油中，含有多种萜类、倍半萜类、酯、醇，可以检测出的有橙花叔醇、柠檬烯、芳樟醇、樟脑等。（同样检出了硅氧烷成分，可能来源于样品没干燥好，有水的缘故，解析时可忽略。）

花椒精油中，含有多种烯烃、醇、酮和酯类化合物，如乙酸芳樟酯、芳樟酯、 $\alpha$ -蒎烯、 $\beta$ -水芹烯、4-羟基 3,5-二甲氧基苯乙酮等等。

综上，植物精油中有大量化合物成分，共同构成了复杂的精油，也构建了不同精油的不同风味。

### 3. 总结与展望

本次实验采用水蒸气蒸馏法分别提取了樟叶、花椒、生姜三种原料的精油。结果显示，三种精油均为无色透明状，樟叶与花椒提取物略带黄色，整体呈淡淡香味。其中，樟叶精油有樟脑味，清甜且后味持久；花椒精油带淡麻味，暖而辛；生姜精油略辣，温暖，前调柑橘复合木质厚重感。此外，实验对比了生姜的水蒸气蒸馏法与索氏提取器法，发现前者提取的精油更纯、香气更浓郁。送样分析显示，三种精油中含有丰富的化合物，如烯类、酚类等，共同构成了精油的复杂风味。此次实验成功验证了不同植物精油的独特风味及其化学成分多样性。

在未来的研究中，可以继续优化水蒸气蒸馏法的过程，完善索氏提取器蒸馏法，更好更方便提取精油，应用到精油行业内，比如水蒸气蒸馏的温度可以进行限制可以减少精油分离难度，比如优化其余萃取液增强萃取效率等等。



#### 参考文献

- [1]樟树自然脱落叶挥发油提取工艺的研究[J]. 中华中医药学刊, 2009(08): 28-31.
- [2]水蒸气蒸馏法提取姜精油[J]. 粮油加工, 2010(11): 6-10.
- [3] 盐析-水蒸气蒸馏法提取樟叶精油工艺的研究\_薛佑明.pdf[EB/OL]. 咨信网, 2023[引用日期 2023-10-27].